CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Le groupe des isométries

Énoncé

Soit E un espace euclidien de dimension n.

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\|u(x)\| = \|x\|$ pour tout x.
   (a) Montrer que $(u(x)|u(y)) = (x|y)$ pour tous x, y.
   (b) Montrer que u est bijectif.
2. Montrer que $O(E)$, ensemble de ces endomorphismes, est un groupe pour $\circ$.
3. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée. Montrer que $u \in O(E)$ si et seulement si $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est une base orthonormée.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- u conserve la norme.

Ce qu'on te demande. Propriétés de base des isométries.

Corrigé

1. Conservation du produit scalaire

Le coup d'œil. Polarisation.

$$(u(x)|u(y)) = \tfrac{1}{4}(\|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2) = \tfrac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) = (x|y).$$

2. Bijectivité

Le coup d'œil. Noyau nul, dimension finie.

Si $u(x) = 0$, $\|x\| = \|u(x)\| = 0$. Injectif en dimension finie : bijectif.

3. Sous-groupe de GL(E)

Le coup d'œil. Trois vérifications.

$\mathrm{Id} \in O(E)$. Si $u, v \in O(E)$: $\|u(v(x))\| = \|v(x)\| = \|x\|$. Et $\|u^{-1}(x)\| = \|u(u^{-1}(x))\| = \|x\|$. $O(E)$ est un sous-groupe de $(GL(E), \circ)$.

4. Bases orthonormées

Le coup d'œil. Sens direct : la question 1.a. Réciproque : on calcule $\|u(x)\|^2$ en décomposant x dans la base.

Si $u \in O(E)$: $(u(e_i)|u(e_j)) = (e_i|e_j) = \delta_{ij}$. Réciproquement, pour $x = \sum x_i e_i$:

$$\|u(x)\|^2 = \left\|\sum x_i u(e_i)\right\|^2 = \sum x_i^2 = \|x\|^2.$$

Le piège

Oublier la stabilité par inverse dans la structure de groupe.

La méthode

Isométries : polarisation, noyau nul, calcul de $\|u(x)\|^2$ dans une base orthonormée.

Rappels de cours utilisés

- **Identité de polarisation.**

$$(x|y) = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2).$$

Un produit scalaire est entièrement déterminé par la norme associée.

- **Noyau et injectivité.**

$$u \text{ injective} \iff \ker u = \{0\}.$$

En dimension finie, pour un endomorphisme : injectif $\iff$ surjectif $\iff$ bijectif $\iff$ $\det \neq 0$.

- **Isométries.**

$$u \in O(E) \iff \forall x,\ \|u(x)\| = \|x\| \iff \forall x, y,\ (u(x)|u(y)) = (x|y).$$

Dans une base orthonormée, la matrice est orthogonale : $M^\top M = I_n$.